

次の空欄 , に当てはまるものを指定された解答群の中から選び, 解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ. なお, 解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい. それ以外の空欄には, 当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ. ただし, $\log$ は自然対数で, i は虚数単位である.

$$(1) \int_2^3 \frac{1}{x(x+1)} dx = \log \frac{\text{ア}}{\text{イ}}$$

(2) $|z| = \sqrt{2}$ を満たす複素数 z を考える. このとき, 複素数平面上で点 z と点 z^3 の距離と, 点 z^2 と点 z^3 との距離が等しいとする. このような z のうち虚部が正となるのは,

$$z = -\frac{\text{ウ}}{\text{エ}} + \frac{\sqrt{\frac{\text{オ}}{\text{カ}}}}{i}$$

である.

(3) n を 2 以上の自然数とする. 整数 k に対して, 座標平面上に点 P_k を次のようにとる.

$$P_k \left(\cos \frac{2k\pi}{n}, \sin \frac{2k\pi}{n} \right)$$

点 P_{k-1} と点 P_k を結ぶ線分の長さを L_k とする. このとき,

$$L_k = \text{キ}$$

である. これより,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n L_k = \text{ク}$$

がわかる.

キ, クの解答群

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ① $\frac{2\pi}{n}$ | ① $2 \sin \frac{\pi}{n}$ | ② $2 \cos \frac{2\pi}{n}$ |
| ③ $\tan \frac{\pi}{2n}$ | ④ $2 \tan \frac{\pi}{2n}$ | ⑤ π |
| ⑥ $\frac{3\pi}{2}$ | ⑦ 2π | ⑧ 4π |
| ⑨ ∞ | | |